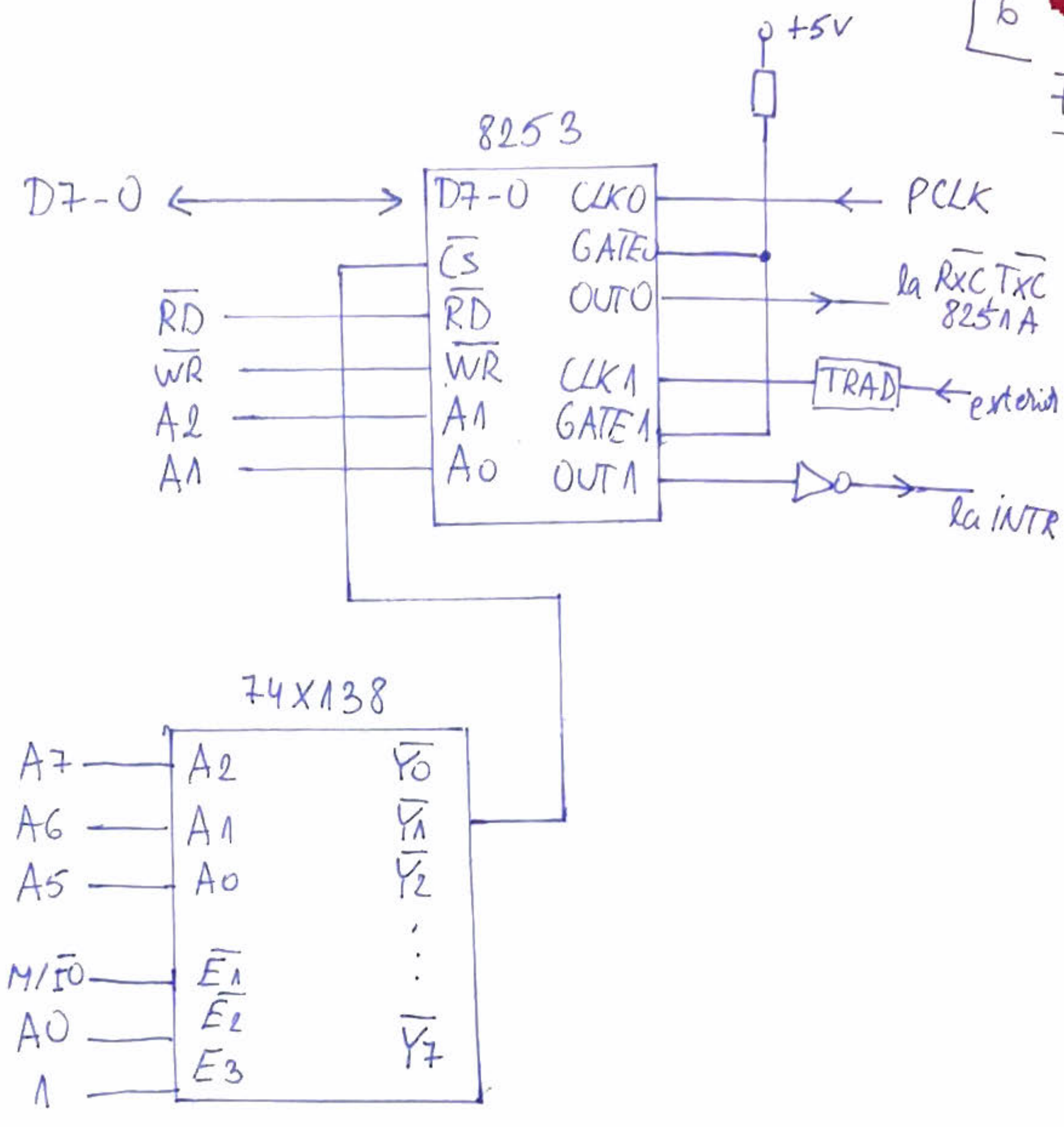
8253

(2.) Să se proiecteze un modul, bazat pe circuitul 8253, la care contorul 0 să comande intrările /RxC și /TxC ale unui circuit 8251, trebuie să genereze un semnal cu frecvența 9600 x 16 = 153600 Hz iar contorul 1 să anunțe microprocesorului apariția de 50 de ori a unui eveniment. Apariițile evenimentului sunt aduse la cunoștința circuitului de un traductor care generează 100 impulsuri cu caracteristici TTL și perioada de 400 ms pentru o apariție.

Rezolvare:



adresele de port:

<u>contor 0|</u>

A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	
0	0	1	X	X	0	0	0	=> 20 H

contor 0 = 20H

<u>contor 1|</u>

A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	
0	0	1	X	X	0	1	0	=> 22H

contor 1 = 22H

<u>RCC|</u>

A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	
0	0	1	X	X	1	1	0	=> 26H

RCC = 26H

modurile de lucru:

contor0 = 3; face semnalele dreptunghiulare
contor1 = 0; numărătorul (genereazā intrerupere la sfârșitul numărării)

constantele:

constanta_contor0 = 2457 600/ frecventa
constanta_contor0 = 2457600/ 153 600
$\boxed{\text{constanta_contor0} = 16_{10}} \Rightarrow 10_{16}$

constanta_contor1 = apariție_eveniment. impulsuri
constanta_contor1 = 50 · 100
$\boxed{\text{constanta_contor1} = 5000_{10}} \Rightarrow 1338_{16}$

Programarea contoarelor:

contor 0

7	6	5	4	3	2	1	0	
0	0	0	1	0	1	1	0	=> 16H

contor 0 — mai semnificativ octet ($16_{10} < 255_{10}$) — mod 3 — binar

```
MOV  AL, 16H; command word a lui contor 0
OUT  26H, AL; OUT adresa lui RCC
MOV  AL, 10H; constanta_contor 0
OUT  20H, AL; OUT adresa lui contor 0
```

contor 1

7	6	5	4	3	2	1	0	
0	1	1	1	0	0	0	0	=> 70H

contor 1 — încărcare octet mai puțin semn. și mai mult. semnificativ ($5000_{10} > 255_{10}$) — mod 0 — binar

```
MOV  AL, 70H; command word a lui contor 1
OUT  26H, AL; OUT adresa lui RCC
MOV  AL, 88H; octetul mai puțin semnificativ
OUT  22H, AL; OUT adresa lui contor 1
MOV  AL, 13H; octetul mai semnificativ
OUT  22H, AL; OUT adresa lui contor 1
```